



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
Escuela de Geología - Gabinete de Yacimientos Minerales

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA”

**FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINERA Y
METALÚRGICA**



**- PC2 : MUESTRAS DE YACIMIENTOS MAGMATICOS,
SKARN Y PORFIDOS**

CURSO: YACIMIENTOS DE MINERALES-GE701

DOCENTE: Ing. ROJAS LEON, CARLOS ALBERTO

ALUMNO: AGUILAR PERALTA, JOSÉ LUIS

ESPECIALIDAD: INGENIERIA DE MINAS

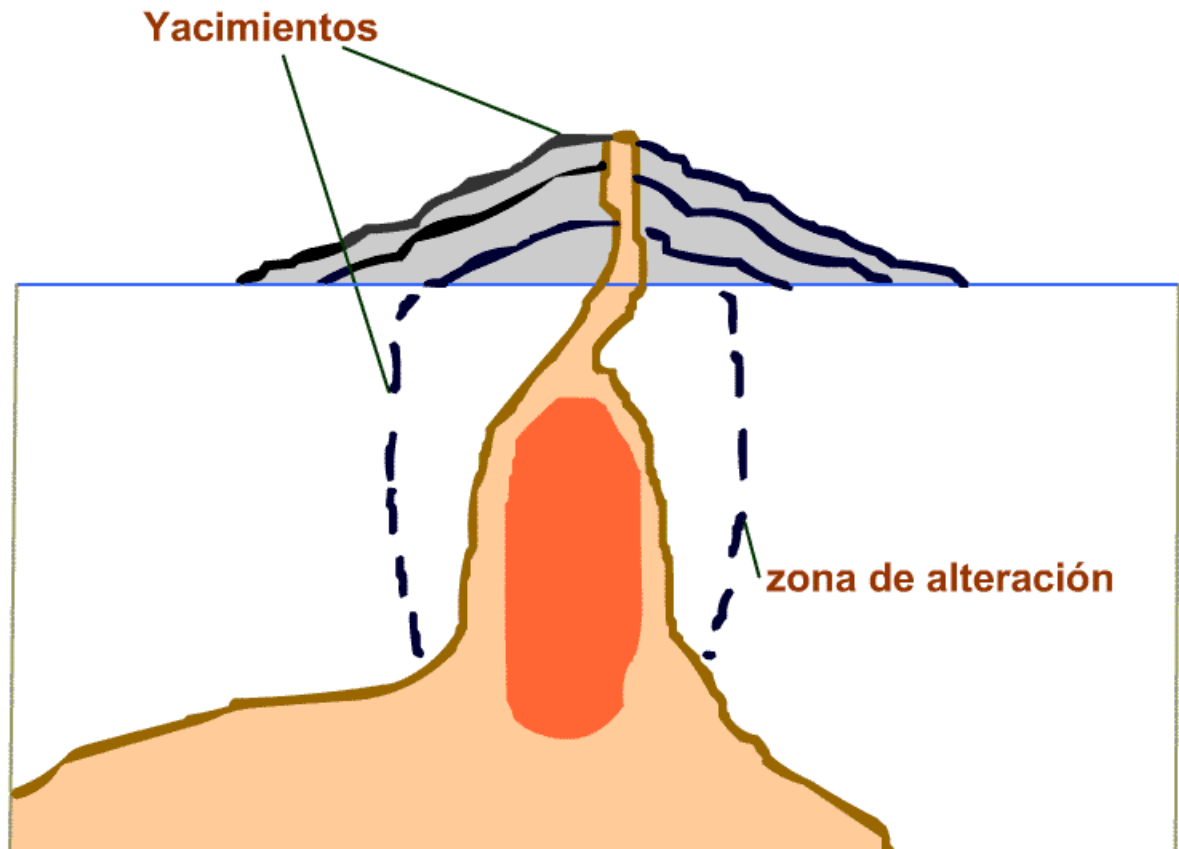
Ciclo: 2024-1

25/05/2024

Lima, Perú



A) YACIMIENTOS MAGMATICOS





YACIMIENTOS MINERALES GE – 701

Formato de Descripción de Muestras Minerales

Código de Muestra

MA – T - 5

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
ARCILLAS	20	ESTRATIFICADAS	BLANQUESINAS
ALBITA	10	GRÁFICO	AMARILLENTO PRODUCTO DE ALTERACIONES
SULFATOS	55	ESTRATITICADOS	NEGROS EN MAYOR CANTIDADES
OXIDOS	15	ESTRATIFICADOS	ROJIZO – PRODUCTO DE ALTERACIONES

2.- Esquema



3.- Secuencia paragenética

SULFATOS	ARCILLAS	ALBITA	OXIDOS
----------	----------	--------	--------

>T°

→<T°

4. Interpretación

Protolito: LUTITA

Alteración: HIDROTHERMAL

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros): TEMPERATURAS BAJAS Y PH ALCALINO

Tipo de Yacimiento: YACIMIENTOS MAGMÁTICOS SEDIMENTARIOS



YACIMIENTOS MINERALES GE – 701

Formato de Descripción de Muestras Minerales

Código de Muestra

15

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
CAOLIN	50	AMEBOIDE-MASIVA	BLANQUESINO POROSO
GALENA	30	INTRUSIONES-AMEBOIDE	GRIS DE PLOMO-TIENDE A FORMAR CRISTALES
ESFALERITA	20	INTRUSIONES-AMEBOIDE	MARMATITA-NEGRO A GRIS

2.- Esquema



3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
ESFALERITA	20	DEBILMENTE	RELLENO EN ESPACIOS VACIOS

4.- Secuencia paragenética

CAOLIN	ESFALERITA	GALENA
--------	------------	--------

>T°

<T°

5. Interpretación

Protolito: ANDESITAS O RIOLITAS

Alteración: ARGILICA

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros): TEMPERATURAS BAJAS(<200°C)

Y PH ALCALINO

Tipo de Yacimiento: YACIMIENTOS MAGMÁTICOS



YACIMIENTOS MINERALES GE – 701

Formato de Descripción de Muestras Minerales

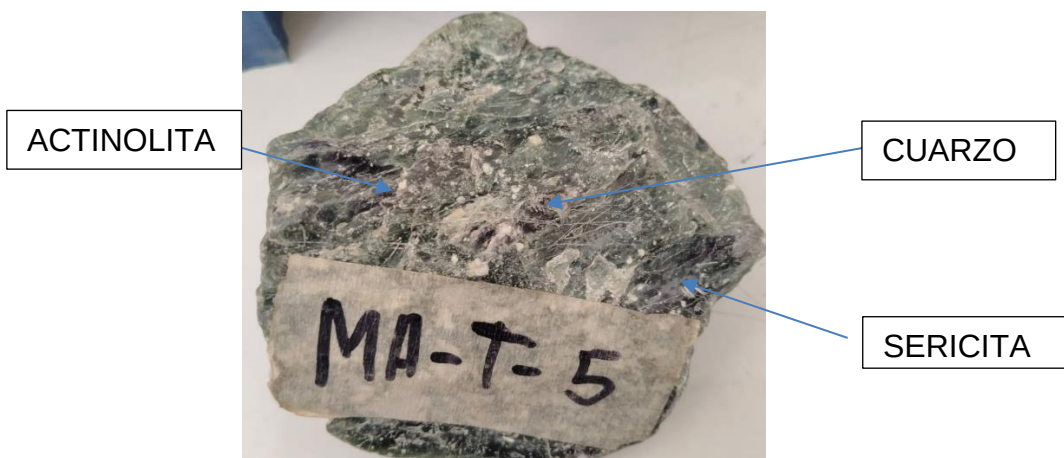
Código de Muestra

MA – T - 5

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
ACTINOLITA	80	AMEBOIDE-MASIVA	VERDE A NEGRO
CUARZO	10	INTRUSIONES	MASIVA
SERICITA	10	INTRUSIONES	PRODUCTO DE ALTERACION-BLANQUESINO

2.- Esquema



3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
SERICITA	10	MODERADAMENTE	RELLENO EN ESPACIOS VACIOS

4.- Secuencia paragenética

ACTINOLITA	CUARZO	SERICITA
------------	--------	----------

>T°

→ <T°

5. Interpretación

Protolito: ROCAS IGNEAS INTRUSIVAS O EXTRUSIVAS

Alteración: HIDROTERMAL

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros): TEMPERATURAS BAJAS Y PH ALCALINO

Tipo de Yacimiento: YACIMIENTOS MAGMÁTICOS



YACIMIENTOS MINERALES GE – 701

Formato de Descripción de Muestras Minerales

Código de Muestra

MA – T - 115

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
EPIDOTA	60	AMEBOIDE-MASIVA	VERDE A NEGRO-MAYOR VOLUMEN
PIROXENOS	20	INTRUSIONES	COLORES OSCUROS-INTERMEDIOS
CALCITA	10	SIMPLE-MASIVA	PRODUCTO DE ALTERACION-BLANQUESINO

2.- Esquema



3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
SERICITA	10	MODERADAMENTE	RELLENO EN ESPACIOS VACIOS

4.- Secuencia paragenética

EPIDOTA	PIROXENOS	CALCITA	SERICITA
---------	-----------	---------	----------

>T°

→<T°

5. Interpretación

Protolito: BASALTO-GABRO

Alteración: PROPILÍTICO

Condiciones Físicoquímicas (pH, T, P, otros): TEMPERATURAS BAJAS Y PH ALCALINO

Tipo de Yacimiento: YACIMIENTOS MAGMÁTICOS



YACIMIENTOS MINERALES GE – 701

Formato de Descripción de Muestras Minerales

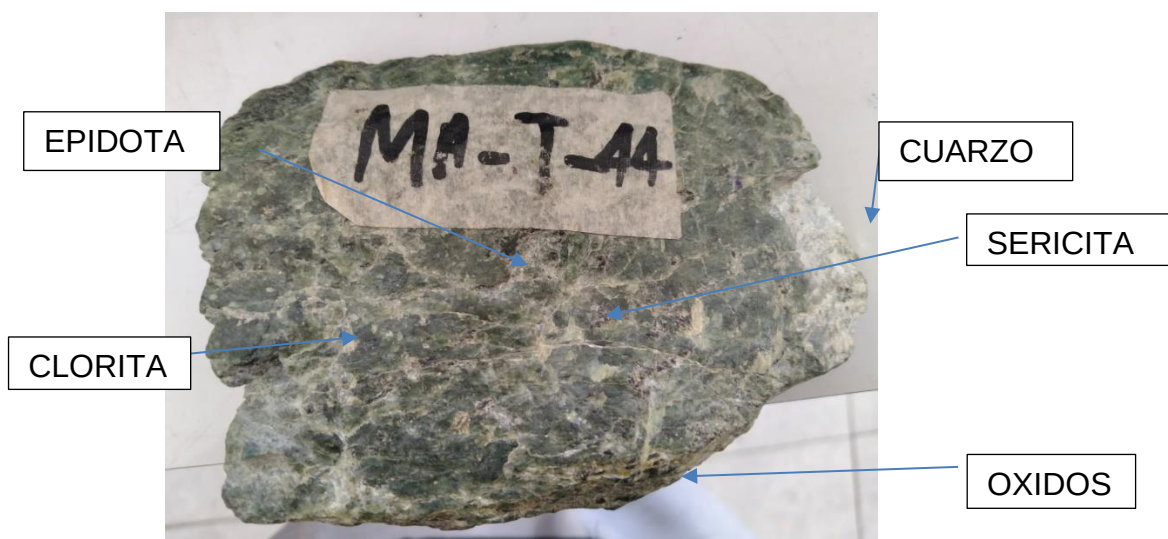
Código de Muestra

MA – T - 44

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
CLORITA	15	AMEBOIDE-MASIVA	VERDE PRODUCTO DE ALTERACION
CUARZO	10	INTRUSIONES	MASIVA
EPIDOTA	45	SIMPLE-MASIVO	VERDE – EN MAYOR VOLUMEN
OXIDOS	10	INTRUSIONES	PRODUCTO DE ALTERACION-ROJIZO

2.- Esquema



3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
SERICITA	10	MODERADAMENTE	RELLENO EN ESPACIOS VACIOS

4.- Secuencia paragenética

EPIDOTA	CUARZO	SERICITA	CLORITA	OXIDOS
---------	--------	----------	---------	--------

>T°

→<T°

5. Interpretación

Protolito: GABRO-DIORITA

Alteración: PROPILITICA

Condiciones Fisicoquímicas (pH, T, P, otros): TEMPERATURAS BAJAS (200-300°C) Y PH ALCALINO

Tipo de Yacimiento: YACIMIENTOS MAGMÁTICOS



YACIMIENTOS MINERALES GE – 701

Formato de Descripción de Muestras Minerales

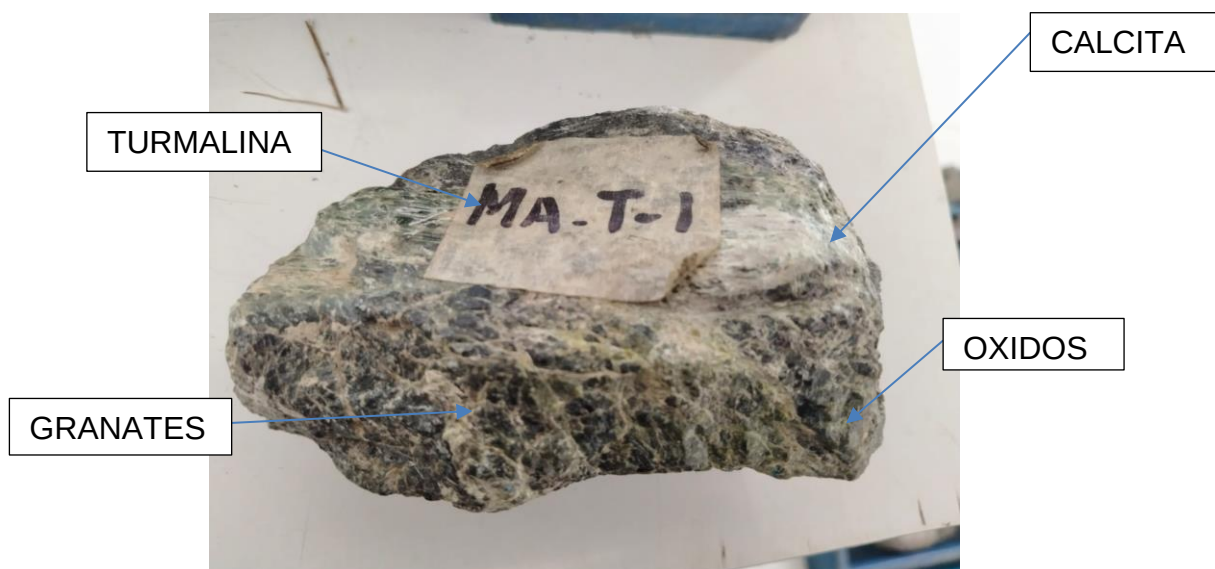
Código de Muestra

MA – T - 1

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
TURMALINA	10	GRAFICO	VERDE OSCURO-DE FORMAS TABULARES
GRANATE	60	AMEBOIDE-MASIVA	PARDUZCO-ROJIZO
CALCITA	20	INTRUSIONES	MASIVA
OXIDOS	10	INTRUSIONES	ROJIZO

2.- Esquema



3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
CALCITA	10	DÉBILMENTE	RELLENO EN ESPACIOS VACIOS

4.- Secuencia paragenética

GRANATE	TURMALINA	CALCITA	OXIDOS
---------	-----------	---------	--------

>T°

→<T°

5. Interpretación

Protolito: ROCAS IGNEAS INTRUSIVAS O EXTRUSIVAS

Alteración: PROPILITICA

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros): TEMPERATURAS BAJAS(200-300°C) Y PH ALCALINO

Tipo de Yacimiento: YACIMIENTOS MAGMÁTICOS



YACIMIENTOS MINERALES GE – 701

Formato de Descripción de Muestras Minerales

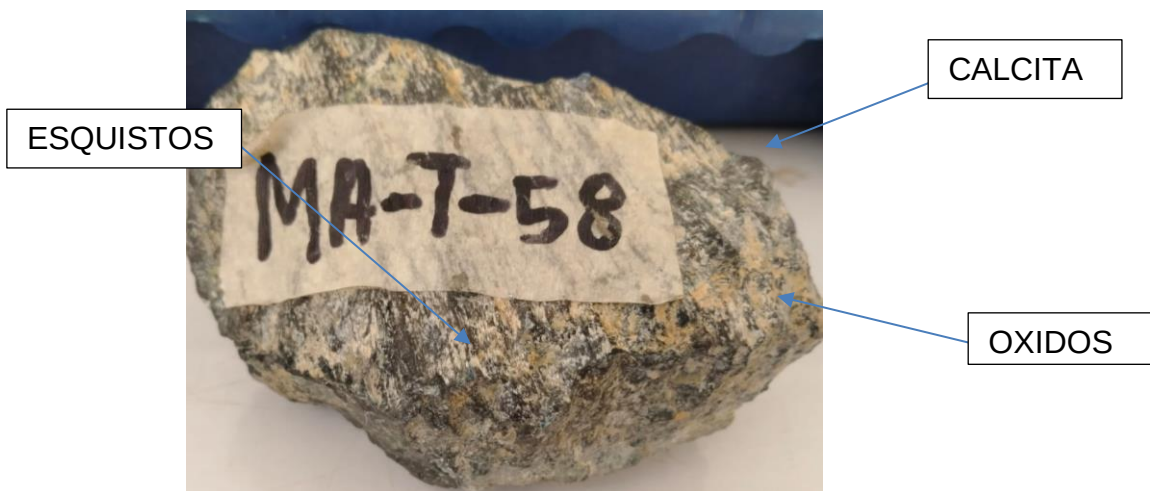
Código de Muestra

MA – T - 58

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
ESQUISTOS NEGROS	50	BANDEADO	NEGRO-LAMINARES
CALCITA	10	INTRUSIONES	MASIVA
ESQUISTOS VERDES	30	BANDEADO	VERDE EN LAMINAS ENTRECruzADAS
OXIDOS	10	INTRUSIONES	PRODUCTO DE ALTERACION-ROJIZO

2.- Esquema



3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
CALCITA	10	MODERADAMENTE	RELLENO EN ESPACIOS VACIOS

4.- Secuencia paragenética

ESQUISTOS	CALCITA	OXIDOS
-----------	---------	--------

>T°

→ <T°

5. Interpretación

Protolito: LUTITA-LIMOLITA

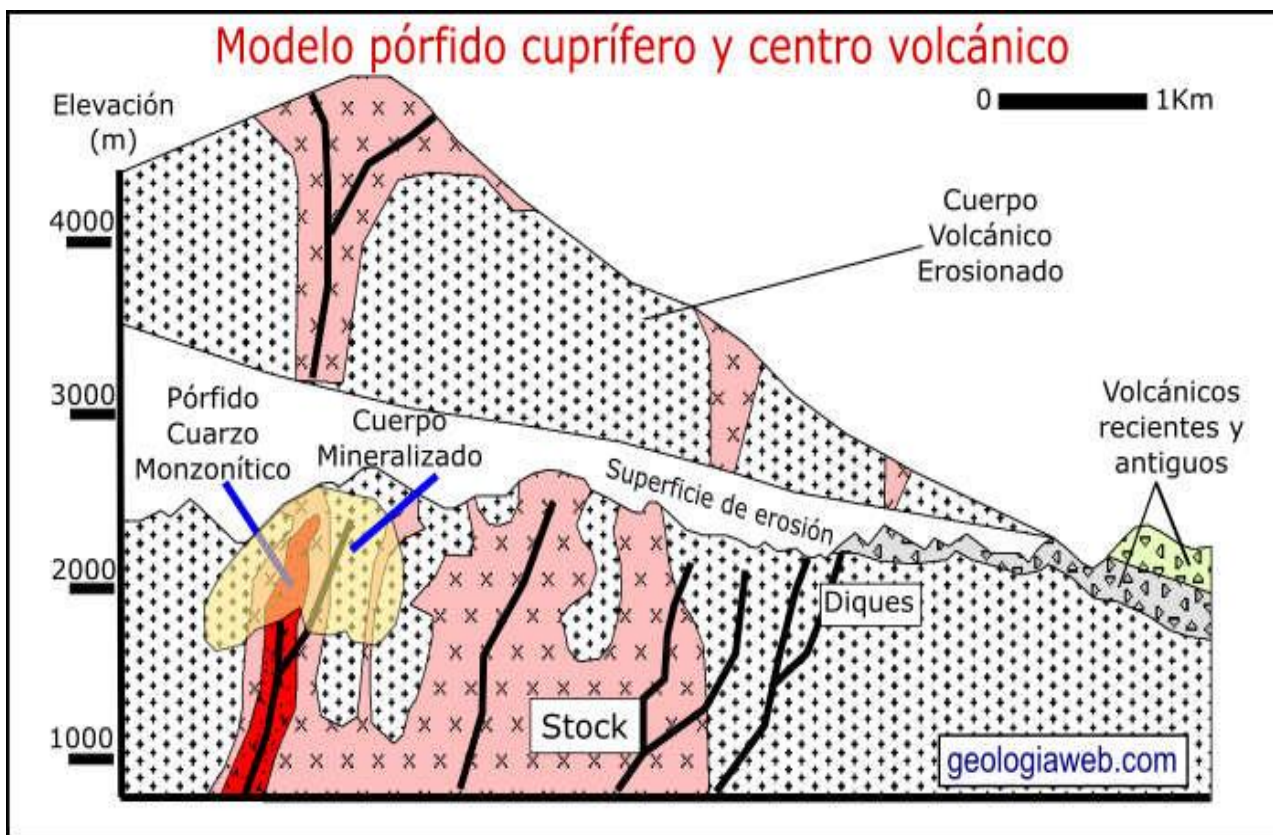
Alteración: HIDROTERMAL

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros): TEMPERATURAS BAJAS Y PH ALCALINO

Tipo de Yacimiento: YACIMIENTOS MAGMÁTICOS



B) YACIMIENTOS TIPO PÓRFIDOS





YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

BB-26-B

Apellidos y Nombres

AGUILAR PERALTA JOSÉ

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
CALCOPIRITA	10	MASIVO-AMEBOIDE	PÁTINA ATORNAZOLADA
PIRITA	10	GRANULAR-DISEMINADO	EN VENILLAS DISEMINADAS
SILICE	30	MASIVA-GRÁFICO	EN VENILLAS-SÁNDWICH

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
SERICITA	50	MUY ALTERADA	AMEBOIDE

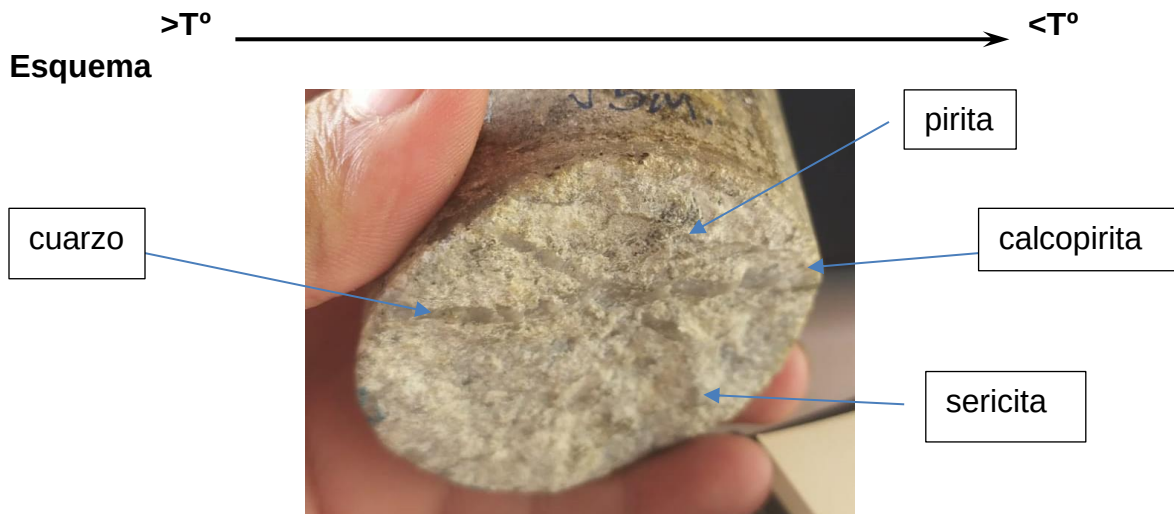
3. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
TIPO C	2	CUARZO-PIRITA	RECTILINEA- SÁNDWICH

4. Secuencia Paragenética macroscópica

SERICITA	CUARZO	PIRITA	CALCOPIRITA
----------	--------	--------	-------------

5. Esquema



6. Interpretación

Protolito: GRANITO

Alteración: ARGÍLICA TARDIA

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros): pH = 3-5

Temperatura (°C) = 200-350

Tipo de Yacimiento: PORFIDO CUPRÍFERO



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

P-MC-15

Apellidos y Nombres

AGUILAR PERALTA JOSÉ

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
BIOTITA	20	GRAFICO-DISEMINADO	MICAS OSCURAS
CUARZO	20	MASIVA	VENILLA
PIRITA	10	DISEMINADA	PEQUEÑOS GRANOS INCRUSTADOS
CALCOPIRITA	15	MASIVA	PÁTINA ATORNASOLADA
FELDESPATO-K	25	MASIVA	BLANCO A ROSA

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
SERICITA	10	MODERADA	BLANQUESINO

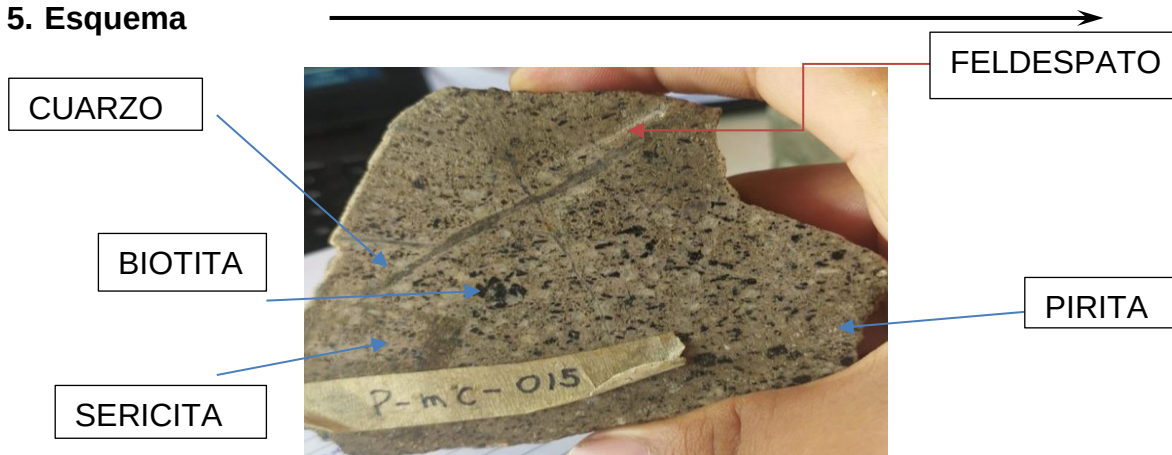
3. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
TIPO B	1-2	cuarzo	VENILLAS ENTRECruzADAS

4. Secuencia Paragenética macroscópica

FELDESPATO	BIOTITA	SERICITA	CUARZO	PIRITA	CALCOPIRITA
>T°					<T°

5. Esquema



6. Interpretación

Protolito: GRANODIORITA

Alteración: POTASICA

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros): pH = 5-7

Temperatura (°C) = 400-600

Tipo de Yacimiento: PÓRFIDOS CUPRÍFEROS



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

P - 4

Apellidos y Nombres

AGUILAR PERALTA JOSÉ

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
PIRITA	40	DISEMINADO	PEQUEÑOS GRANOS
CUARZO	45	MASIVA O SIMPLE	

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
SERICITA	15	ALTA	DISEMINADO BLANQUESINO

3. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
TIPO D	2	PIRITA DISEMINADA	HALOS

4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales

CUARZO	PIRITA	SERICITA
--------	--------	----------

>T°

<T°



5. Esquema

6. Interpretación

Protolito: GRANITO

Alteración: FÍLICA

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros): pH = 4 - 6

Temperatura (°C) = 300-450

Tipo de Yacimiento: PÓRFIDO CUPRÍFERO



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

P-13

Apellidos y Nombres

AGUILAR PERALTA JOSÉ

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
HEMATITA	30	AMEBOIDE	ROJO PARDUZCO- VENILLAS
CUARZO	30	MASIVO O SIMPLE	VENILLAS

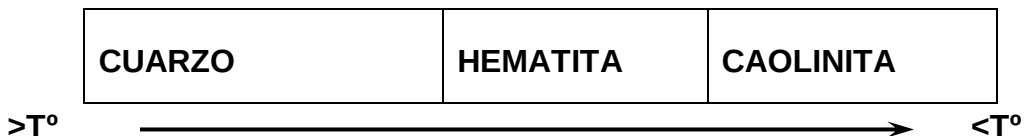
2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
CAOLINITA	30	MODERADA	AMEBOIDE

3. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
TIPO A	1	CUARZO-HEMATITA	SINUOSO – 5 VENILLAS PARALELOS

4. Secuencia Paragenética macroscópica



5. Esquema



6. Interpretación

Protolito: RIOLITA-CALIZA

Alteración: ARGILICA AVANZADA

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros): pH = <4

Temperatura (°C) = 150-300

Tipo de Yacimiento: PORFIDO CUPRÍFERO



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

PZ-6

Apellidos y Nombres

AGUILAR PERALTA JOSÉ

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
HEMATITA	35	GRÁFICO	EN VENILLAS- PARDUZCO
CUARZO	30	SIMPLE	DEFORMACIONES DEBIDO A LA TEMPERATURA
PLAGIOCLASA	20	GRÁFICO	TABULARES-ALARGADOS

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
HEMATITA	80	MUY ALTERADA	PARDUZCO-GENERAN OXIDOS ROJIZOS
BIOTITA	20	DISEMINADO	MICAS OSCURAS

3. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
TIPO	1-2	HEMATITA CON CUARZO	ZONA DE OXIDACIÓN Y LIXIVIACION

4. Secuencia Paragenética macroscópica

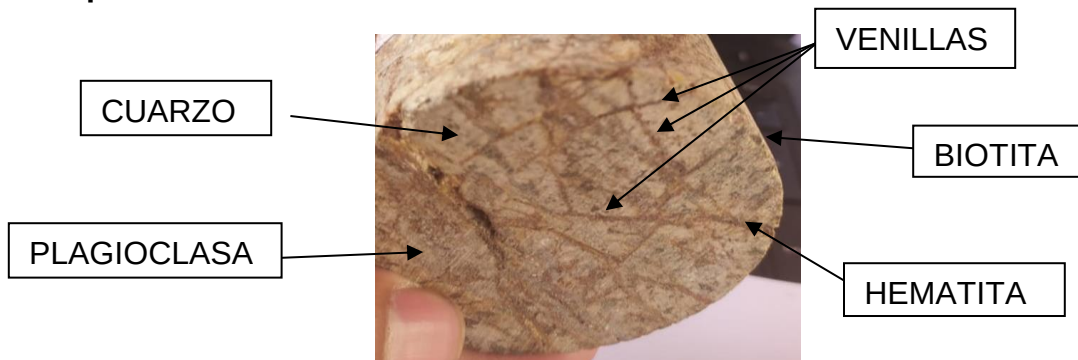
CUARZO	PLAGIOCLASA	BIOTITA	HEMATITA
--------	-------------	---------	----------

>T°



<T°

5. Esquema



6. Interpretación

Protolito: GRANODIORITA

Alteración: POTÁSICA

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros): pH = 5-7

Temperatura (°C) = 400-600 °C

Tipo de Yacimiento: PÓRFIDO CUPROSO



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

PTM-2

Apellidos y Nombres

AGUILAR PERALTA JOSÉ

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
PIRITA	25	SIMPLEO AMEBOIDE	GRANULAR-DEPOSITADO COMO UNA CAPA SUPERIOR
MOLIBDENITA	20	GRÁFICO	SUAVE AL TACTO-MANCHA LA MANO
CUARZO	20	INTRUSIÓN	DEFORME DEBIDO A LA TEMPERATURA
OLIVINO	10	INTRUSIÓN	VERDE LIMOS PRODUCTO DE OXIDACIÓN

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
SERICITA	20	ALTERACIÓN MODERADA	DISEMINADA – SÁNDWICH
EPIDOTA	5	ALTERACION LEVE	PARDO AMARILLENTO-TERROSO

3. Secuencia Paragenética macroscópica

CUARZO	SERICITA	MOLIBDENITA	PIRITA	LIMONITA	EPIDOTA
--------	----------	-------------	--------	----------	---------

>T°



<T°

4. Esquema



5. Interpretación

Protolito: GABRO-DIORITA

Alteración: PROPILITICA

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros): pH = 6-8

Temperatura (°C) =100-300°C



Tipo de Yacimiento: PORFIDO DE COBRE

YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

POC-3

Apellidos y Nombres

AGUILAR PERALTA JOSÉ

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
PIRITA	20	GRANULAR	UNIFORME EN VENILLA
PIROXENO	20	CORONA	RECUBRE TODAS LAS ALTERACIONES Y MINERALES

Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
CAOLINITA	10	MUY ALTERADA	BLANQUESINO-RELLENOS
SERICITA	30	ALTERACIÓN MODERADA	AMEBOIDE – SÁNDWICH

2. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
TIPO B	2	PIRITA Y CUARZO	RECTOS CON STOCKWORDS

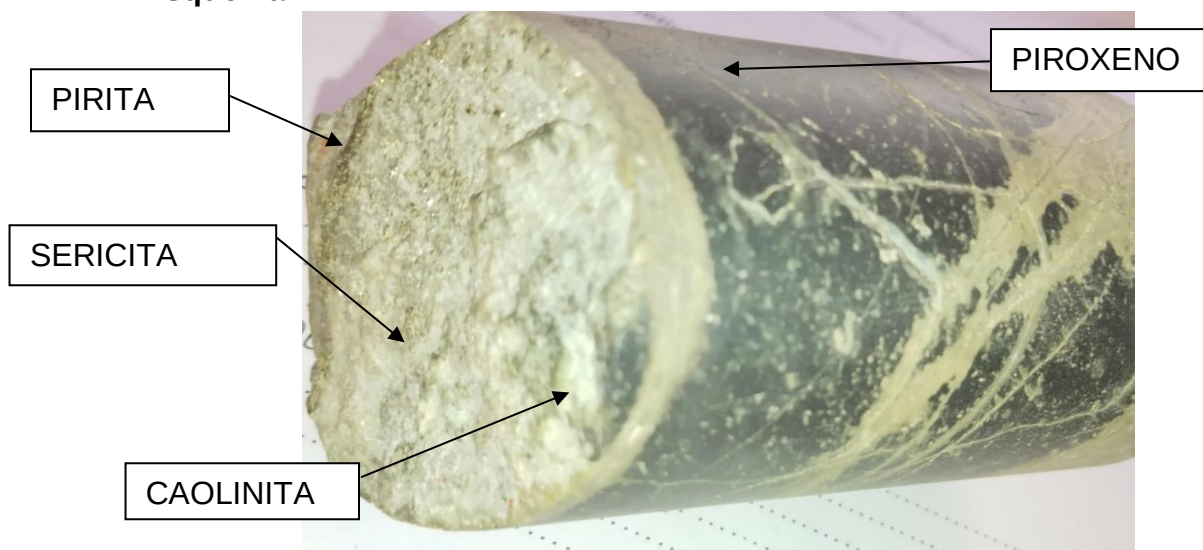
3. Secuencia Paragenética macroscópica

PIROXENO	SERICITA	PIRITA	CAOLINITA
----------	----------	--------	-----------

>T°

<T°

4. Esquema



5. Interpretación

Protolito: GRANITO

Alteración: FÍLICA

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros): pH = 4 - 6

Temperatura (°C) = 300-450

Tipo de Yacimiento: PÓRFIDO CUPRÍFERO



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra PTQ-1

Apellidos y Nombres
AGUILAR PERALTA JOSÉ

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
PIRITA	10	GRANULAR-DISEMINADO	PEQUEÑOS GRANULOS
CUARZO	45	INTRUSIÓN	DEFORME DEBIDO A LA TEMPERATURA
OLIVINO	15	INTRUSIÓN	VERDE LIMOS PRODUCTO DE OXIDACIÓN

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
SERICITA	30	ALTERACIÓN MODERADA	DISEMINADA – SÁNDWICH

3. Tipo de venillas

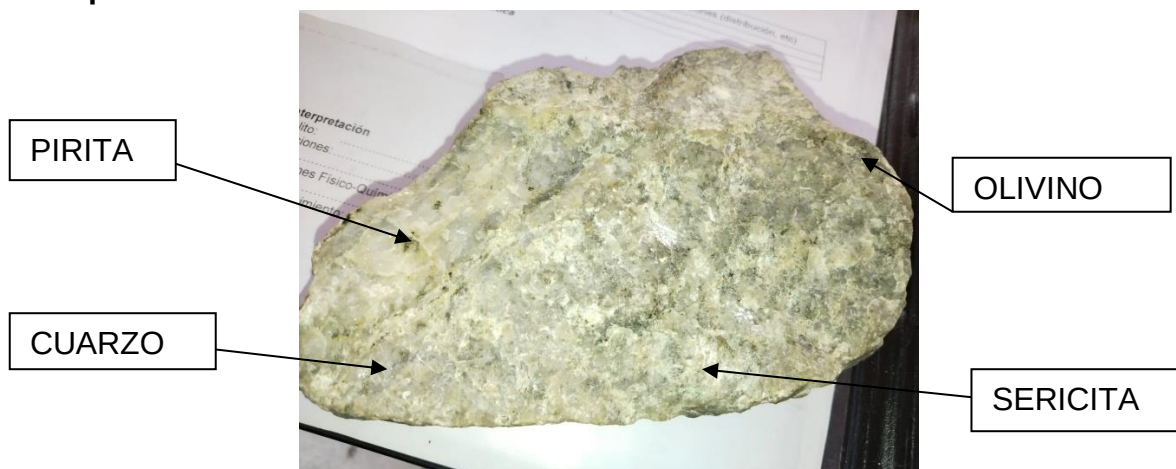
Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
TIPO A	2	CUARZO	RECUBIERTA POR CUARZO-SINUOSO

4. Secuencia Paragenética macroscópica

OLIVINO	CUARZO	SERICITA	PIRITA
---------	--------	----------	--------

5. Esquema

$>T^{\circ}$ → $<T^{\circ}$



6. Interpretación

Protolito: GRANITO O GRANODIORITA

Alteración: PROPILÍTICA

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros): pH = 6-8

Temperatura (°C) =100-300

Tipo de Yacimiento: PORFIDO DE COBRE



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra: PCU-18

Apellidos y Nombres
AGUILAR PERALTA JOSÉ

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
PIRITA	20	DISEMINADA	EN VENILLAS DISEMINACIONES
CUARZO	40	AMEBOIDE	NO FORMO CRISTALES
PIROXENO	40	INTRUSIÓN	CLIVAJE EN 3 DIRECCIONES

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

SERICITA	15	ALTA	DISEMINADO BLANQUESINO
----------	----	------	------------------------

3. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
TIPO B	2	CUARZO Y PIRITA	

4. Secuencia Paragenética macroscópica

PIROXENO	CUARZO	SERICITA	PIRITA
----------	--------	----------	--------

5. Esquema

>T° —————> <T°



6. Interpretación

Protolito: GRANODIORITA

Alteración: POTASICA

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros): pH = 5-7

Temperatura (°C) = 400-600

Tipo de Yacimiento: PÓRFIDOS CUPRÍFEROS



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

POC-3

Apellidos y Nombres

AGUILAR PERALTA JOSÉ

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
PIRITA	10	DISEMINADA	AMARILLO LATON-MUY DESUNIFORME
GALENA	35	SIMPLE	CLIVAJE EN 3 DIRECCIONES
CUARZO	20	TABULAR-INTRUSIÓN	CRISTALES
ORTOZA	10	GRÁFICO	MICA OSCURA-SOBRE CZ

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
LIMONITA	10	MUY ALTERADA	VERDE OSCURO
ALBITA	15	MODERADA	RCUBRE A LOS MINERALES PRESENTES

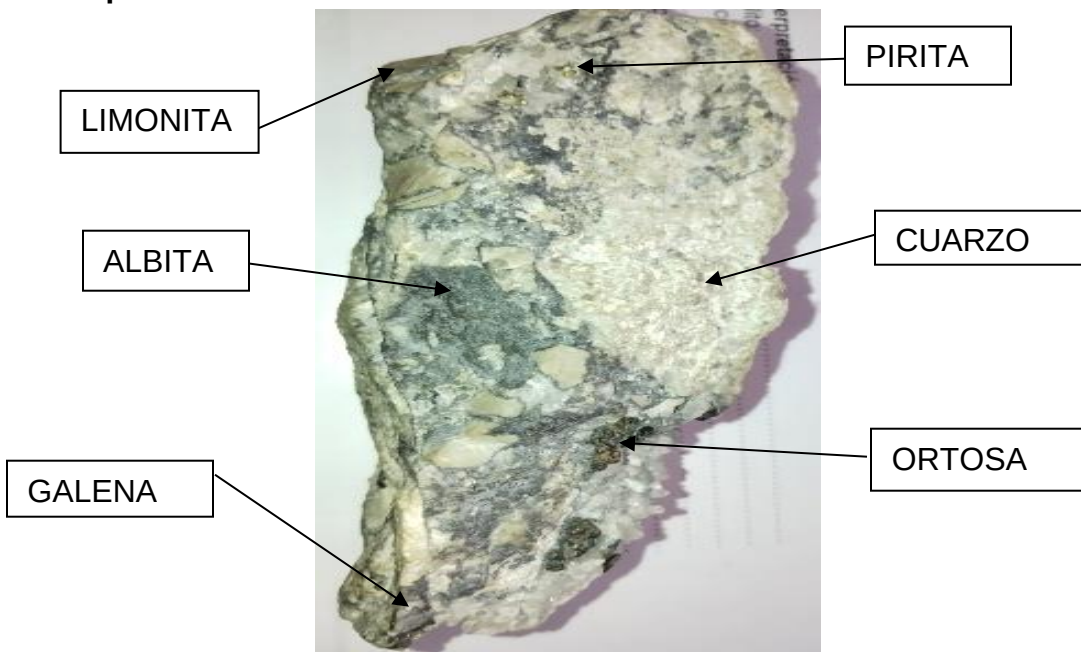
3. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
TIPO A	2	CUARZO, GALENA	RECUBIERTA POR ALBITA-SINUOSO

4. Secuencia Paragenética macroscópica



5. Esquema





6. Interpretación

Protolito: GRANITO O GRANODIORITA

Alteración: PROPILÍTICA

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

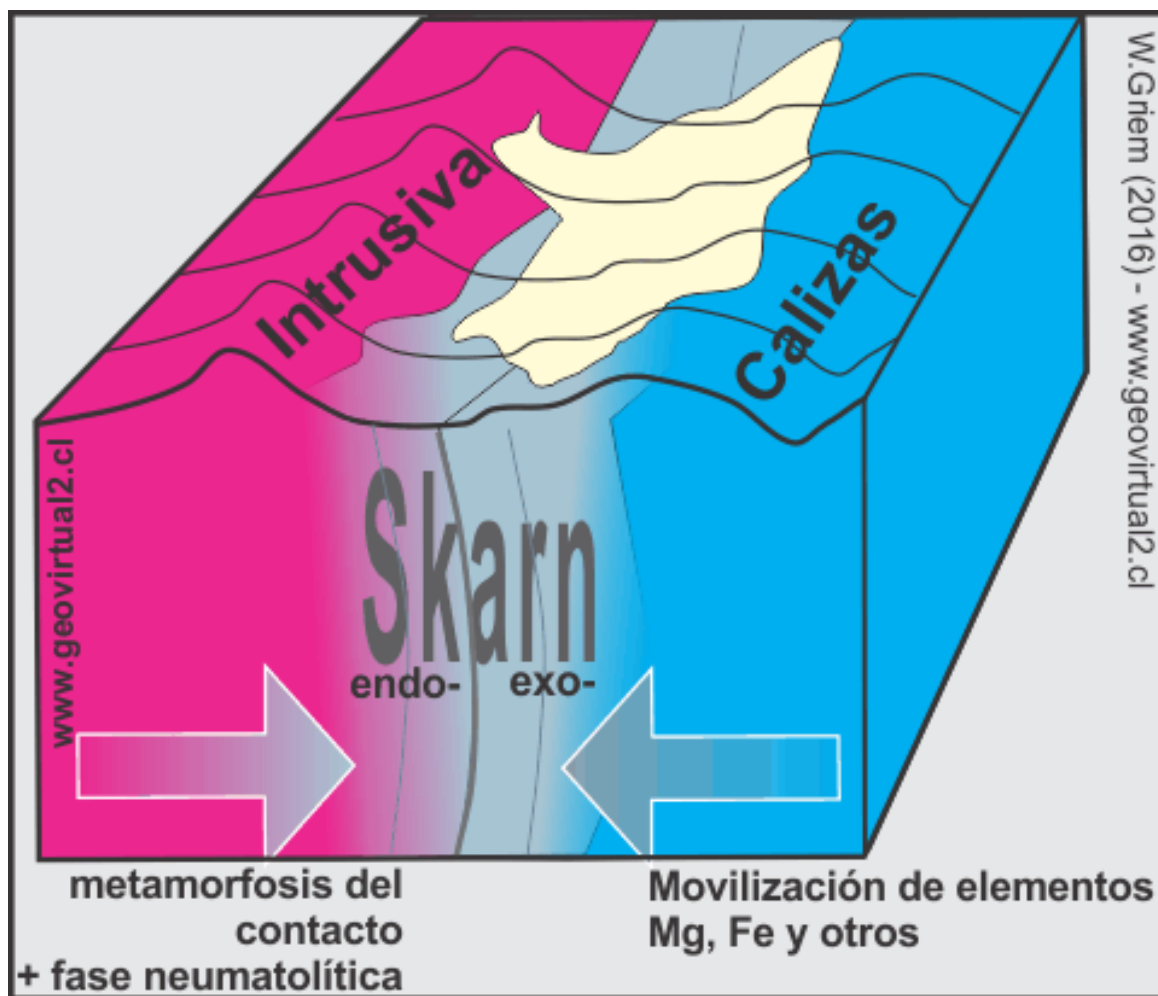
pH = 6-8

Temperatura (°C) =100-300

Tipo de Yacimiento: PORFIDO DE COBRE



C) YACIMIENTO TIPO SKARN





YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Skarn

Código de la Muestra

SK-07

Apellidos y Nombres

AGUILAR PERALTA, JOSE

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
ESFALERITA	20	SIMPLE-MASIVA	PARDUZCO
PIRITA	20	GRANULAR	VENILLAS Y CRISTALIZADO
CALCITA	5	SIMPLE	BLANCO PRODUCTO DE RELLENOS
CUARZO	5	GRÁFICO	CRISTALES A NIVEL MICROSCOPICO

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
GRANATE	50	INCIPIENTE	GRANULAR-PARDUZCO

3. Ensamblajes minerales proximal o distal

Minerales	%	Asociaciones minerales	Observaciones (distribución, etc)
GRANATE	50	PROXIMAL	PARDUZCO A ROJIZO

4. Secuencia Paragenética macroscópica

GRANATE

ESFALERITA, PIRITA

CALCITA

>T°

<T°

5. Esquema



6. Interpretación

Protolito: CALIZA

Alteración: SULFIDIFICACIÓN

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

T(°C)= 200 – 400 °C Ph = 4-7

Tipo de Yacimiento: SKARN



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Skarn

Código de la Muestra

SK-17

Apellidos y Nombres

AGUILAR PERALTA, JOSE

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
GRANATE	70	GRANULAR	PARDUZCO-ROJIZO
CALCITA	20	SIMPLE-MASIVO	RELLENA ESPACIOS VACIOS TARDÍOS
PIROXENO	10	SIMPLE-MASIVO	COLORES OSCUROS

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
GRANATE	60	INCIPIENTE	CORRESPONDE A LA FASE RETRÓGRADA
PIROXENO	10	INCIPIENTE	INCLUSION - OSCURO

3. Ensamblajes minerales proximal o distal

Minerales	%	Asociaciones minerales	Observaciones (distribución, etc)
GRANATE	60	PROXIMAL	INCLUSIÓN - ROJIZO
PIROXENO	10	DISTAL	INCLUSION - OSCURO

4. Secuencia Paragenética macroscópica

GRANATE	PIROXENO	CALCITA
---------	----------	---------

>T°

<T°

5. Esquema



6. Interpretación

Protolito: CALIZA

Alteración: ALTERACION CALCICA

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

T(°C) : 400-600°C Ph = 6-9

Tipo de Yacimiento: SKARN



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Skarn

Código de la Muestra

SK-18

Apellidos y Nombres

AGUILAR PERALTA, JOSE

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
PIRITA	35	GRANULAR	EN VENILLAS CON DISEMINACIONES
CALCITA	15	SIMPLE	INTRUSIONES POR ALTERACIÓN
GRANATE	50	SIMPLE	PARDUZCO

2. Ensamblajes minerales proximal o distal

Minerales	%	Asociaciones minerales	Observaciones (distribución, etc)
GRANATE	50	PROXIMAL Y DISTAL	SIMPLE-PARDO A NEGRO
PIRITA	35	DISTAL	DISEMINADO-AMEBOIDE

3. Secuencia Paragenética macroscópica

GRANATE	PIRITA	CALCITA
---------	--------	---------

>T°

<T°

4. Esquema



4. Interpretación

Protolito: CALIZAS

Alteración: ALTERACION CALCICA

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

T(°C) : 400-600°C Ph = 6-9

Tipo de Yacimiento: SKARN



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Skarn

Código de la Muestra

Sk-1

Apellidos y Nombres

AGUILAR PERALTA, JOSE

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
PIRITA	25	AMEBOIDE	DEPÓSITO TARDIO EN GRÁNULOS
CALCITA	35	MASIVA	
MOLIBDENITA	15	INCLUSIÓN	AZULADO-SUAVE AL TACTO
SÍLICE	25	MASIVA	

2. Ensamblajes minerales proximal o distal

Minerales	%	Asociaciones minerales	Observaciones (distribución, etc)
CALCITA	35	INCIPIENTE	CORRESPONDIENTE A LA FASE RETRÓGRADA
PIRITA	25	DISTAL	CAPA SUPERIOR DE MINERAL GRANULAR

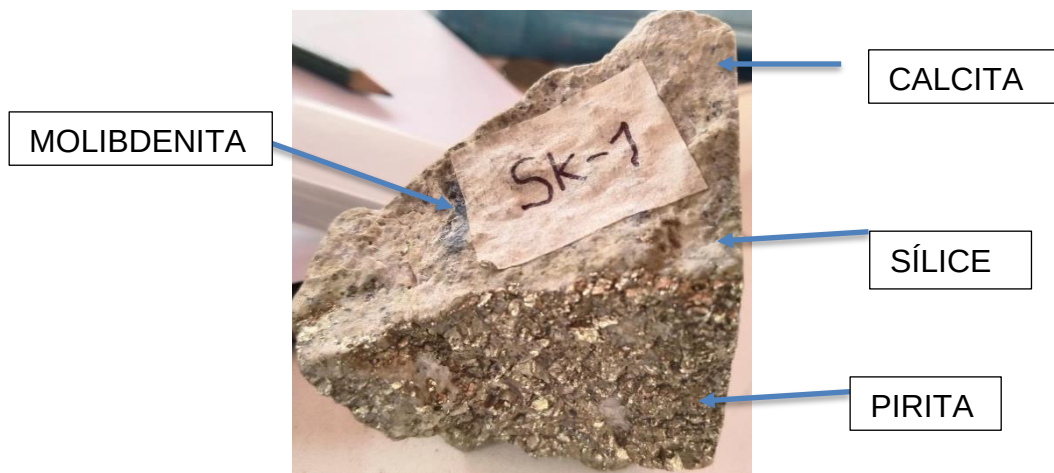
3. Secuencia Paragenética macroscópica

CALCITA	SÍLICE	PIRITA	MOLIBDENITA
----------------	---------------	---------------	--------------------

>T°

<T°

5. Esquema



6. Interpretación

Protolito: CALIZAS - DOLOMIAS

Alteración: RETRÓGRADA

Condiciones Fisicoquímicas (pH, T, P, otros):

T(°C): TEMPERATURAS BAJAS

Ph = 6-9

Tipo de Yacimiento: SKARN



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Skarn

Código de la Muestra

SK - 27

Apellidos y Nombres

AGUILAR PERALTA, JOSE

Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
GRANATE	50	MASIVO O SIMPLE	PARDUSCO ROJIZO
PIROXENO	15	MASIVO	
FELDESPATO-K	30	AMEBOIDE	VENILLAS CON INSCRUSTACIONES
EPIDOTA	5	GRÁFICO A DISEMINADO	VERDE OSCURO

Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
GRANATE	50	INCIPIENTE	PERTENECIENTE A LA FASE RETRÓGRADA

Ensamblajes minerales proximal o distal

Minerales	%	Asociaciones minerales	Observaciones (distribución, etc)
EPIDOTA	5	DISTAL	ES MÁS TARDÍA

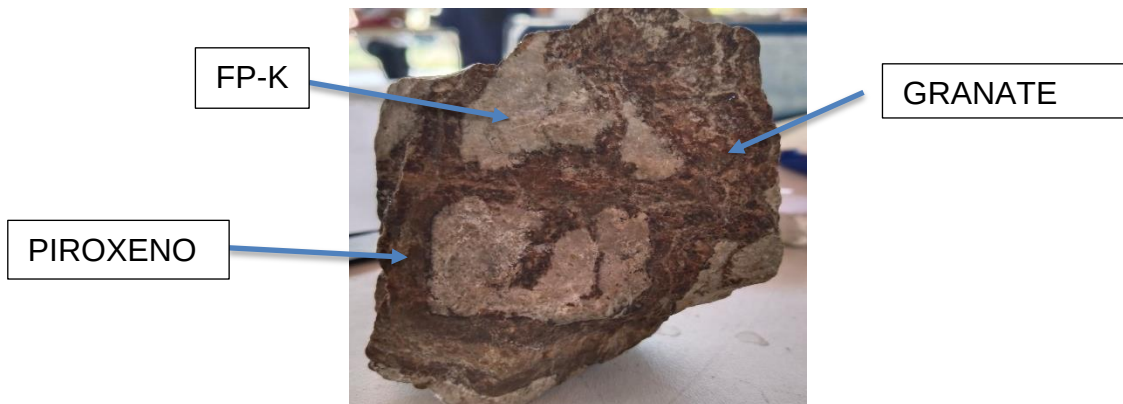
Secuencia Paragenética macroscópica

GRANATE	PPIROXENO	FELDESPATO-K	EPIDOTA
---------	-----------	--------------	---------

>T°

<T°

Esquema



Interpretación

Protolito: CALIZAS

Alteración: PROGRADA

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

T(°C): 300-500 Ph = 4-7

Tipo de Yacimiento: SKARN



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Skarn

Código de la Muestra

SK – AN - 08

Apellidos y Nombres

AGUILAR PERALTA, JOSE

- Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
PIRITA	30	SIMPLE-INTRUSIÓN	
CALCOPIRITA	55	GRÁFICO-MASIVA	PÁTINA ATORNASOLADA

- Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
SERICITA	15	MODERADA	

- Ensamblajes minerales proximal o distal

Minerales	%	Asociaciones minerales	Observaciones (distribución, etc)
CALCOPIRITA	55	PROXIMAL	RODEA LA PIRITA CRISTALIZADA

- Secuencia Paragenética macroscópica

--	--	--	--

>T°

<T°

- Esquema



- Interpretación

Protolito: CALIZAS-DOLOMIAS

Alteración: PROGRADANTE A RETRÓGRADA

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

T(°C): 400 - 600 Ph = 5-7

Tipo de Yacimiento: SKARN



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Skarn

Código de la Muestra

SK - 5

Apellidos y Nombres

AGUILAR PERALTA, JOSE

- Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
CALCOPIRITA	35	AMENBOIDE-MASIVA	PATINA ATORNASOLADA
ESFALERITA	40	GRAFICO-SIMPLE	PARDO
GALENA	20	GRAFICO-SIMPLE	GRIS DE PLOMO

- Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
BORNITA	5	ALTA MODERADA	PRODUCTO DE LA ALTAERACION DE CALCOPIRITA

- Ensamblajes minerales proximal o distal

Minerales	%	Asociaciones minerales	Observaciones (distribución, etc)
CALCOPIRITA	35	DISTAL	RECUBRE TARDÍO LA ESFALERITA

- Secuencia Paragenética macroscópica

ESFALERITA	GALENA	CALCOPIRITA	BORNITA
------------	--------	-------------	---------

>T°

<T

- Esquema



- Interpretación

Protolito: MÁRMOL

Alteración: ALTERACIÓN SKARN-FASE RETRÓGRADA

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

T(°C): 100-300 Ph = 6-9

Tipo de Yacimiento: SKARN



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Skarn

Código de la Muestra

SK01

Apellidos y Nombres

AGUILAR PERALTA, JOSE

- Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
GRANATE	40	SIMPLE	PARDO ROJIZO
EPIDOTA	10	INCRUSTACIÓN	PRODUCTO DE ALTERACIÓN-VERDE
HEMATITA	5	DISEMINADO	RELLENA ESPACIOS VACIOS
FELDESPATO	45	INTRUSIONES-INCRUSTACIONES	INCRUSTACIÓN EN GRANATES

- Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
HEMATITA	5	MODERADA	ROJO- DISEMINACIONES
GRANATE	40	LIGERAMENTE	RELLENADA POR FELDESPATO

- Ensamblajes minerales proximal o distal

Minerales	%	Asociaciones minerales	Observaciones (distribución, etc)
GRANATE	40	PROXIMAL	PARDO ROJIZO- GRANO MEDIO

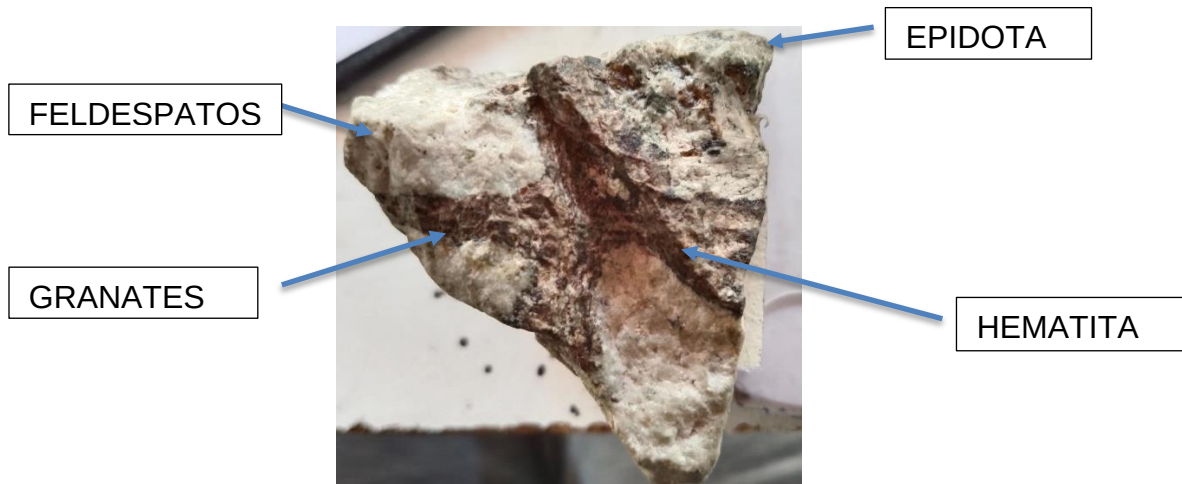
- Secuencia Paragenética macroscópica

GRANATE	FELDESPATOS	EPIDOTA	HEMATITA
---------	-------------	---------	----------

>T°

<T°

- Esquema



- Interpretación

Protolito: CALIZAS

Alteración: PROGRADA

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros): T(°C): 300-500 Ph = 4-7

Tipo de Yacimiento: SKARN



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Skarn

Código de la Muestra

SK - 21

Apellidos y Nombres

AGUILAR PERALTA, JOSE

- Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
PIRITA	15	DISEMINADO	DISEMINACIONES EN VENILLAS
CUARZO	10	MASIVO	INCRUSTACIONES EN GRANATES
GRANATE	60	GRÁFICO	PARDO ROJIZO
CALCOPIRITA	10	SIMPLE	PATINA ATORNASOLADA

- Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
SERICITA	5	ALTAMENTE	INCRUSTADAS EN VENILLAS
CALCOPIRITA	10	MODERADAMENTE	ALREDEDOR DE LA VENILLA

- Ensamblajes minerales proximal o distal

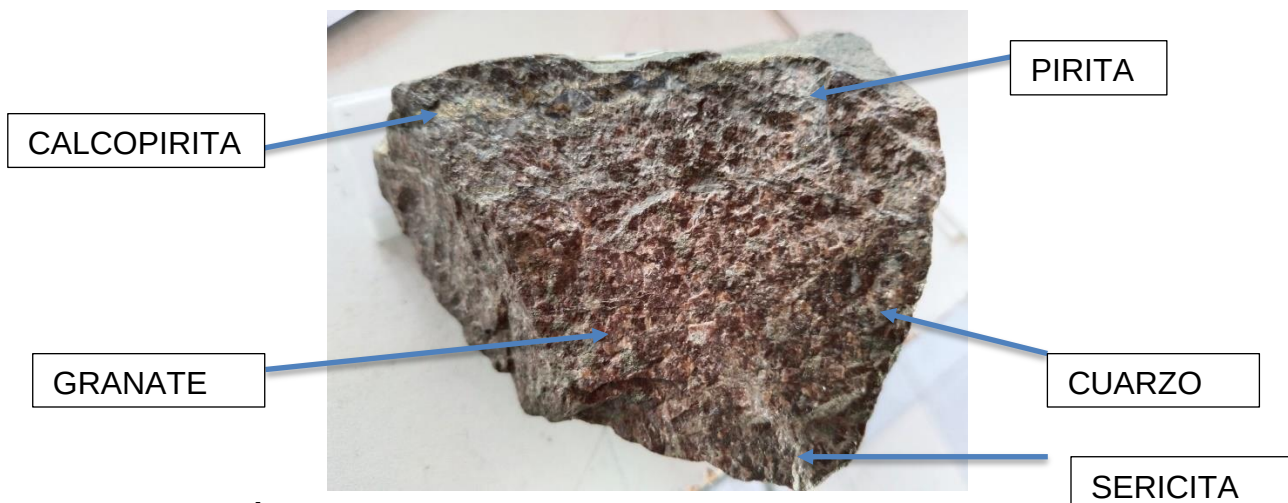
Minerales	%	Asociaciones minerales	Observaciones (distribución, etc)
GRANATE	55	PROXIMAL	ROJIZO CON INSRUSTACION DE SERICITA

- Secuencia Paragenética macroscópica

--	--	--	--

>T°

<T°



- Interpretación

Protolito: CALIZAS

Alteración: RETROGRADA

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

T(°C): 400-600 Ph = 5-6

Tipo de Yacimiento: SKARN



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Skarn

Código de la Muestra

SK - 02

Apellidos y Nombres

AGUILAR PERALTA, JOSE

- Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
GRANATE	30	GRÁFICO O AMEBOIDE	PARDO ROJIZO SOBRE EPIDOTA
EPIDOTA	50	GRÁFICO	VERDE-MAYOR VOLUMEN
FELDESPATO	15	INTRUSIÓN	RELLENANDO ESPACIOS VACIOS
ALBITA	5	INTRUSIÓN	VERDE A AMARILLO (ALTERACIÓN)

- Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
ALBITA	5	ALTAMENTE MODERADA	AMARILLENTE SOBRE EPIDOTA

- Ensamblajes minerales proximal o distal

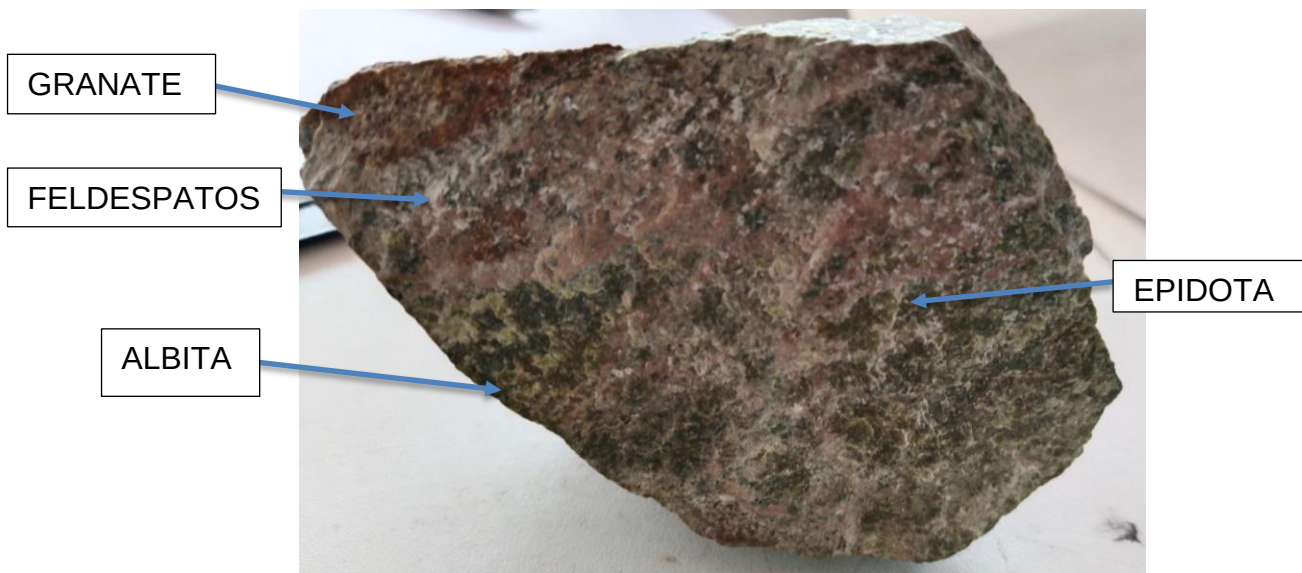
Minerales	%	Asociaciones minerales	Observaciones (distribución, etc)
EPIDOTA	50	DISTAL	PARDO ROJIZO

- Secuencia Paragenética macroscópica

EPIDOTA	GRANATE	FELDESPATOS	ALBITA
---------	---------	-------------	--------

>T°

<T°



- Interpretación

Protolito: CALIZAS, DOLOMITA, ROCAS IGNEAS Y SEDIMENTARIAS RICAS EN SÍLICE

Alteración: PROGRADA A RETRÓGRADA

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

T(°C): 200-500 °C Ph =5-8

Tipo de Yacimiento: SKARN